Semaine 7 — C4 - Développer la partie dynamique des interfaces (JavaScript avancé)

Du 16/11/2026 au 20/11/2026

Kevin Bardoux

lundi 16 novembre 2026

Table des matières

Objectifs de la semaine 1
Compétences du référentiel 2
Programme 3
De vraies données ouvertes 3
Veille du vendredi 4
Anglais technique 4
Git et terminal, chaque jour 4
Évaluation 4
Politique IA de la semaine 5
Questions fréquentes 5
Sources 5

Objectifs de la semaine

À la fin de la semaine, vous saurez :

- **passer une fonction** à une autre, et transformer un tableau avec `map` ;
- **garder** des éléments avec `filter`, et en **trouver** un avec `find` ;
- **lire et modifier** un objet, et parcourir un tableau d'objets ;
- **résumer** un tableau en une valeur avec `reduce` ;
- **trier** et **copier** sans modifier les données reçues, avec `toSorted` et le *spread*.

Le même rythme, un seul groupe. Une notion par demi-journée. Chaque notion commence par une démonstration, puis nous codons ensemble, une étape à la fois : vous tapez le code **et** ses commentaires. Si vous êtes perdu, chaque étape a son code de rattrapage.

Nouveau : les exercices en trois paliers. Après chaque live coding :

- **Palier 1** : le minimum, guidé ; tout le monde le fait.
- **Palier 2** : recommandé, semi-guidé.
- **Palier 3** : autonome ; il faut chercher dans la documentation.

Les tests des paliers 1 et 2 sont dans `nom.test.js` ; ceux du palier 3, dans `nom.defi.test.js`.

Fil conducteur : **de vraies données ouvertes**, la fréquentation des musées du Grand-Est en 2019.

Compétences du référentiel

Compétence	Ce qui est travaillé cette semaine
C4 — Développer la partie dynamique des interfaces	Un code de qualité, vérifié par les tests et par ESLint ; des tests unitaires fournis ; un style défensif sur des données réelles (valeurs manquantes, nombres en texte) ; des données qui ne sont jamais modifiées par erreur
Communiquer en anglais	La page MDN *Array.prototype.sort()*, la veille sur le TC39
Apprendre en continu	Veille : qui fait évoluer JavaScript, et comment

Critères de performance de C4 reformulés d'après le référentiel (Ministère du Travail 2023).

Programme

Jour	Matin	Après-midi
Lundi 16/11	Séance PAF (Jérôme)	Fonctions en paramètre (callback) et map
Mardi 17/11	Garder et trouver : filter et find	Les objets
Mercredi 18/11	Soutien · premier clone de dwwm-soutien · fin de « Corriger et republier » ; autonomie pour les autres	Autonomie : parcours d'autonomie · échéance du composant au portfolio
Jeudi 19/11	Résumer un tableau : reduce et l'accumulateur	Trier sans modifier le tableau reçu : toSorted
Vendredi 20/11	Copier sans modifier : le spread	Groupe A : projet & consolidation · groupe B : sport (13 h 15 – 16 h)

Les pages Soutien de la semaine et Fiche de révision complètent la semaine. Mardi après-midi, `??` (la valeur par défaut) est présenté en 2 minutes, dans un encadré « Attention », et sert dans un exercice de palier 3. Jeudi après-midi, on trie avec `toSorted`, la version de `sort` qui ne modifie pas le tableau reçu.

De vraies données ouvertes

Les pas à pas et plusieurs exercices travaillent sur un extrait réel : la **fréquentation des musées du Grand-Est en 2019**, issue du jeu « Fréquentation des Musées de France » du ministère de la Culture (Ministère de la Culture, s. d.), sous Licence Ouverte (Etalab, s. d.). L'extrait est une copie figée, dans l'archive de la semaine (`data/`) : on ne télécharge rien en direct. Il garde les

imperfections de la source (nombres en texte, valeurs manquantes, espaces parasites, un doublon) : les nettoyer fait partie des exercices. Le projet #1, l'« Explorateur open data », commence la semaine prochaine, jeudi 26/11.

Veille du vendredi

Les nouveautés du langage JavaScript : qui fait évoluer JavaScript, et comment une nouveauté entre-t-elle dans la norme ? Sources en anglais : le site du TC39 (TC39, s. d.-b) et sa liste des propositions terminées (TC39, s. d.-a), où l'on retrouve `toSorted`, vu jeudi. Nouvelle entrée dans votre journal de veille.

Anglais technique

Jeudi après-midi : la page *Array.prototype.sort()* de MDN, en anglais (MDN Web Docs, s. d.), partie *compareFn*, avec quatre questions de compréhension, en 15 minutes, sans IA.

Git et terminal, chaque jour

Un dossier `semaine-07` dans `dwwm-tp`, créé en ligne de commande ; un commit par exercice réussi ; un `git push` à la fin de chaque demi-journée (rituel « Enregistrer et envoyer »). Mercredi : premier clone du dépôt `dwwm-soutien`.

Évaluation

Pas d'évaluation notée cette semaine. Les tests fournis vous disent si un exercice est réussi ; le formateur suit vos commits dans `dwwm-tp`. Mercredi soir : la preuve du composant publié, dans `semaine-07/preuves.md`.

Politique IA de la semaine

> ! Important
>
> Palier IA en vigueur : **palier 1**. L'IA tutrice CS50.ai est autorisée pour **expliquer** (un message d'erreur, une notion, un exemple), jamais pour écrire le code des exercices à votre place. Les fonctions IA de VS Code restent désactivées. La lecture en anglais du jeudi se fait **sans IA**.

Détail des règles dans la charte IA de la formation (Formation DWWM 2026-2027 2026).

Questions fréquentes

Aucune question pour l'instant : cette section s'enrichit au fil de la formation, à partir de vos questions.

Sources

Etalab. s. d. « Licence Ouverte / Open Licence ». Consulté le 26 septembre 2026. https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf.

Formation DWWM 2026-2027. 2026. *Charte IA de la formation*.

MDN Web Docs. s. d. « Array.prototype.sort() - JavaScript ». Consulté le 10 novembre 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort.

Ministère de la Culture. s. d. « Fréquentation des Musées de France (data.gouv.fr) ». Consulté le 26 septembre 2026. https://www.data.gouv.fr/datasets/frequentation-des-musees-de-france-1.

Ministère du Travail. 2023. *Référentiel emploi activités compétences du titre professionnel Développeur web et web mobile (REAC TP-01280)*.

TC39. s. d.-a. « Finished Proposals (tc39/proposals) ». Consulté le 26 septembre 2026. https://github.com/tc39/proposals/blob/main/finished-proposals.md.

TC39. s. d.-b. « TC39 - Specifying JavaScript ». Consulté le 26 septembre 2026. https://tc39.es/.